YIELDWALKER
EMPOWERING AUTONOMOUS ROBOTS

×

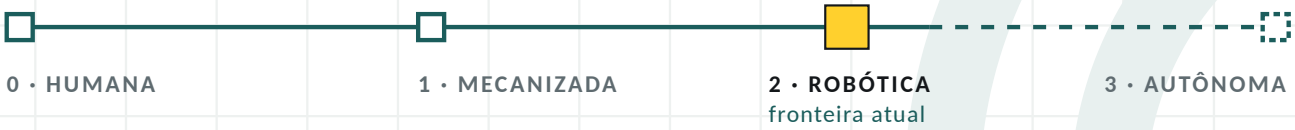
Soluciona ambiental

CURADORIA · OUTUBRO 2026

Da fábrica à faixa de domínio

Physical AI na Infraestrutura Linear, começando pelas rodovias

O que o *playbook* global da Accenture ensina (e o que não ensina) sobre o caminho rumo à roçada autônoma



Miguel Chaves
Fundador & CEO, Yieldwalker
yieldwalker.com

Daniel Daneluz
Superintendente, Soluciona / Via Appia

01

Duas cenas no mesmo mês

> **O futuro da *Physical AI* já tem *playbook*. Só que ainda não foi escrito para quem trabalha a céu aberto.**

Primeira cena. Um operador de roçadeira caminha pelo canteiro central de uma rodovia do interior paulista. Carrega nas costas uma roçadeira de 6 a 10 kg, vestindo máscara de proteção, perneiras, avental e abafador de ruído. À esquerda, veículos passam a 110 km/h no sentido norte; à direita, a 110 km/h no sentido sul. Entre ele e o tráfego há, no máximo, uma defensa metálica. Não há para onde recuar.

Segunda cena. No mesmo mês, a Accenture Global publica um *playbook* de 55 páginas, assinado por seus líderes globais de Manufatura, *Physical AI* e Robótica (Satyavolu; Souche, 2026). O tema: como fábricas e armazéns saem dos projetos-piloto e passam a operar com autonomia em escala. Robôs orquestrados, gêmeos digitais, decisões testadas em simulação antes de chegar ao chão de fábrica.

As duas cenas pertencem ao mesmo presente, mas a fases muito diferentes da mesma transformação. Este texto parte de uma pergunta simples: **o que desse futuro chega até a rodovia, e quando?**

Para responder, juntamos dois olhares. Um vem de quem opera a conserva rodoviária todos os dias e sente o modelo atual chegar ao limite. O outro vem de quem constrói robôs para trabalhar onde as máquinas tradicionais não chegam. Lemos o *playbook* da Accenture com essas duas lentes e separamos o que serve, o que precisa ser adaptado e o que simplesmente não se aplica.

02

O fim da mão de obra abundante

> **O problema da manutenção das rodovias não é tecnológico. É demográfico. A tecnologia é a resposta.**

Por décadas, esses serviços se apoiaram numa premissa: sempre haveria mão de obra operacional abundante e barata para tarefas manuais e repetitivas. Essa premissa deixou de existir, por três forças que se somam.

- **Envelhecimento acelerado.** O Brasil está deixando de ser um país jovem, e rápido. Segundo o IBGE (2024), a idade média do brasileiro saltou de 28,3 anos em 2000 para 35,5 em 2023, mais de sete anos em pouco mais de duas décadas. E a população começa a encolher já em 2042, daqui a pouco mais de 15 anos (População [...], 2024).
- **Escassez já instalada.** Em apenas três anos, a falta de gente deixou de ser exceção e virou regra. Na Sondagem da Construção do FGV IBRE (2024), a parcela de empresas com dificuldade para contratar trabalhadores qualificados saltou de 10,7% em 2021 para 71,2% em 2024: quase sete vezes mais (Escassez [...], 2024).
- **Mudança geracional.** Os jovens chegam ao mercado com mais escolaridade e buscam trabalhos com menos esforço físico e menos risco. O modelo de colocar uma equipe grande num caminhão e soltá-la na rodovia para trabalho manual pesado não atrai nem retém ninguém.

Na operação, isso aparece de forma muito concreta. Na Soluciona (2026), mais de 75% da rotatividade está na função de Ajudante, a de menor remuneração e exigência técnica. Em seguida vem o **Operador de Roçadeira, com pouco menos de 25%**. No outro extremo, Operadores de Equipamentos e Máquinas e Encarregados têm rotatividade baixíssima.

O dado diz algo importante: as pessoas não estão deixando o trabalho em rodovias. Estão deixando o trabalho braçal e exposto. Quem opera máquina fica.

Manter o modelo atual leva a um paradoxo operacional:

1. Folha, encargos, logística e passivos trabalhistas e acidentários sobem continuamente.
2. A produtividade fica estagnada, limitada pelo esforço humano.
3. A exposição a acidentes graves continua sendo um risco humano e reputacional.

A transformação demográfica e a dificuldade de atrair, reter e qualificar profissionais para atividades intensivas em mão de obra não representam apenas um desafio do setor, mas uma ameaça à sustentabilidade do modelo e da prestação de serviços. No médio prazo, insistir em um modelo baseado na disponibilidade de mão de obra para atividades manuais, fisicamente exigentes, repetitivas e expostas a riscos e intempéries deixará de ser apenas econômica e produtivamente ineficiente para se tornar operacionalmente insustentável.

A saída é o que chamamos de **equilíbrio virtuoso**: menos pessoas, mais qualificadas, mais bem remuneradas, operando mais equipamento e produzindo mais. Em vez de 10 pessoas na rodovia, com alto risco, alta demanda física e capacidade limitada de produção, entram 2 ou 3 profissionais capacitados, operando equipamentos mecanizados, protegidos e fora das zonas de risco. Sempre que a solução para um problema for colocar mais pessoas em campo, resolve-se o problema de hoje criando o de amanhã.

A mecanização é, portanto, a resposta certa. Mas, como veremos, é uma resposta incompleta.

03

O vazio que a mecanização não preenche

> **O último quilômetro da conserva é o mais perigoso, e nenhuma máquina tradicional chega lá.**

A maior parte da faixa de domínio aceita mecanização: tratores com implementos de corte, roçadeiras acopladas a veículos e equipamentos. Nesses trechos, o operador sentado na cabine já é um avanço enorme sobre a roçadeira costal.

Mas há áreas onde a máquina simplesmente não cabe. O exemplo mais claro é o **canteiro central**: faixas estreitas com vegetação que concentram, ao mesmo tempo, quatro tipos de obstáculo.

- **Defensas metálicas**, que bloqueiam o acesso lateral de implementos acoplados a veículos.
- **Drenos transversais**, que interrompem o terreno e impedem o deslocamento seguro de rodas e esteiras.
- **Placas de sinalização** instaladas dentro do canteiro, que fragmentam o espaço de trabalho.
- **Inclinação transversal variável**, que exige adaptação contínua da ferramenta de corte.

O mesmo vale para taludes íngremes, bases de estruturas, entornos de alambrados e inúmeros outros obstáculos, difíceis de mapear em novos projetos ou que, já instalados, exigiriam uma quantidade infinita de soluções pontuais para permitir a mecanização tradicional. Juntos, esses pontos formam um vazio que a mecanização não preenche.

Por isso, o valor da roçada robótica não está em superar o trator em metros quadrados por hora. Está em chegar onde nenhum equipamento existente chega hoje. O robô não compete com o trator; compete com a roçadeira costal.

E é exatamente nesse vazio que ficou o roçador manual. É a posição de trabalho mais exposta: tráfego em alta velocidade dos dois lados, nenhuma lateral livre para recuo e nenhuma barreira física de proteção possível, porque não há espaço para posicioná-la. Qualquer perda de controle de um veículo vira colisão inevitável.

Há ainda dois riscos menos visíveis. Os detritos lançados pela roçadeira podem atingir o próprio operador e os veículos. E a vibração, o ruído, o peso do equipamento e a exposição solar, ao longo de jornadas inteiras, levam a lesões osteomusculares crônicas.

Voltando ao dado da seção anterior: uma das funções que mais perdem gente é justamente a que ficou presa nesse vazio.

A cabine resolve a área aberta. O que resolve o resto?

04

O que é *Physical AI* e por que agora

> ***Physical AI* é a inteligência artificial que sai da tela e age no mundo físico. E, pela primeira vez, as condições para isso existem fora do laboratório.**

A Accenture define *Physical AI* como a convergência de IA, simulação, gêmeos digitais, sistemas autônomos e camadas de orquestração, permitindo que operações físicas percebam, entendam, decidam, ajam e aprendam continuamente. O ponto central do *playbook* é que isso não é uma ferramenta, e sim um ciclo fechado:

1. **Sentir:** sensores captam a realidade.
2. **Simular:** decisões são testadas virtualmente, com física realista.
3. **Decidir:** a IA escolhe a ação dentro de limites definidos.
4. **Executar:** robôs, máquinas e pessoas agem.
5. **Aprender:** o resultado volta para melhorar o próximo ciclo.

A diferença em relação à automação tradicional é sutil e decisiva. A automação clássica programa o comportamento da máquina com antecedência. A *Physical AI* treina esse comportamento com simulação, dados e retorno do mundo real.

O *playbook* aponta cinco mudanças que tornam isso viável agora, e todas valem também para a rodovia:

- ***Hardware* nativo de IA.** Robôs e sensores passaram a processar informação localmente e a agir sobre modelos de IA perto do ponto de execução.
- **IA que age, não só recomenda.** Com governança adequada, sistemas tomam e executam decisões dentro de limites definidos.
- **Ambientes heterogêneos.** Equipamentos de vários fabricantes e infraestrutura legada são a regra, não a exceção.
- **Simulação como ambiente de treino.** Situações raras, perigosas ou caras de reproduzir passam a ser testadas virtualmente.
- **Capacidade computacional suficiente,** da nuvem ao processamento embarcado no robô, a um custo que há cinco anos não existia.

Há um sexto fator que o *playbook* não destaca, mas que muda tudo para a infraestrutura linear: **o custo das plataformas que andam onde rodas e esteiras não andam.** O quadrúpede de entrada da Unitree custava US$ 45 mil em 2018 (Laikago); em 2023, o Go2 chegou a US$ 1.600 (SemiAnalysis, 2026; Ackerman, 2023). É uma queda de 94% a 96% em cerca de seis anos. As plataformas industriais, com proteção contra água e poeira e capacidade de carga para ferramentas, ainda custam dezenas de milhares de dólares, mas seguem a mesma curva.

O cenário é de duas linhas se cruzando: o custo da mão de obra de campo sobe de forma estrutural, e o custo de colocar um robô em campo cai de forma acelerada.

05

O que o *playbook* ensina às rodovias

> **O método da Accenture serve à rodovia, desde que se troque a planta industrial pela linha. Cinco lições se aplicam quase diretamente.**

Lição 1: escalar exige portões de evidência

O *playbook* organiza a escala em quatro portões: primeiro a visão e a governança, depois a prontidão técnica (simulação e integração), depois um piloto seguro e mensurado e, por fim, a prontidão para replicar. A regra é não avançar sem provar. Um piloto que não gera evidência estruturada continua sendo só um experimento.

> **NA RODOVIA:** ninguém deve sair da roçadeira costal direto para uma frota autônoma. Cada nível de evolução da roçada (seção 7) tem uma prova a cumprir antes do próximo: segurança comprovada, produtividade medida, qualidade de corte aceita pela fiscalização.

Lição 2: diagnóstico honesto de maturidade

O modelo da Accenture tem quatro estágios: conectado, preditivo, autônomo dentro de limites e auto-otimizado. A orientação é escolher o estágio que a operação demonstra hoje, não aquele a que ela aspira.

> **NA RODOVIA:** com honestidade, a manutenção da vegetação está majoritariamente no Estágio 1. Os indicadores vivem em relatórios, a programação depende da experiência das equipes e a execução é manual ou mecanizada sem adaptação. Reconhecer isso não é demérito. É o ponto de partida para planejar o salto.

Lição 3: capacitar pessoas é requisito de engenharia

Para a Accenture, é aqui que muitos programas fracassam em silêncio. Uma pesquisa com 85 trabalhadores de linha de frente, em seis setores (Countryman et al., 2026 apud Satyavolu; Souche, 2026), mostrou que mais de três quartos estavam insatisfeitos com o treinamento em IA e muitos não sabiam se teriam lugar na operação futura. Os programas que escalam envolvem os trabalhadores no desenho das novas funções, treinam no fluxo real de trabalho e medem o desempenho conjunto de pessoas e máquinas.

> **NA RODOVIA:** é a mesma conclusão da seção 2, vista do outro lado. Se o roçador sai e o operador de máquina fica, o caminho é transformar o roçador em operador. O robô não substitui a pessoa; muda a função dela, e quem desenha essa transição junto com a equipe retém talento.

Lição 4: governança desde o primeiro dia

O *playbook* insiste que autonomia sem governança não é recurso, é passivo. Isso significa definir antes: o que a máquina decide sozinha, o que ela escala para um humano, como parar, como reverter, quem responde por quê. Se um sistema não pode ser interrompido ou revertido, ele não está pronto para operar.

> **NA RODOVIA:** ao lado de tráfego a 110 km/h, isso não é teoria. Parada de emergência, perímetro de trabalho, comportamento seguro em caso de perda de sinal e detecção de pessoas são condições de entrada, não melhorias futuras.

Lição 5: simular antes, medir desde cedo

A Accenture defende testar em gêmeos digitais antes de mudar o mundo físico e acompanhar poucos indicadores desde o início. Entre eles, a taxa de intervenção humana: se o operador precisa corrigir a máquina o tempo todo, ou o sistema ainda não é confiável, ou as regras não foram bem comunicadas. O *playbook* também destaca o valor dos dados coletados pelo próprio equipamento enquanto trabalha.

> **NA RODOVIA:** um gêmeo digital do canteiro central (defensas, drenos, placas e inclinação) permite treinar e validar o robô antes do campo. E cada quilômetro roçado por um robô gera dados que nenhuma equipe manual gera: mapa de obstáculos, altura da vegetação e tempo por trecho. Para indicadores iniciais, sugerimos: produtividade por hora, taxa de intervenção do operador, quase-acidentes registrados, disponibilidade do equipamento e qualidade de corte na inspeção. Na seção 9, voltamos a esse ponto: a robotização pode ser justamente o motor que acelera a digitalização dos ativos.

06

O que o *playbook* não ensina

> **A infraestrutura linear não está atrasada em relação às fábricas. Ela está em outra fase e precisa do próprio *playbook*.**

O documento da Accenture é honesto sobre seu escopo: este primeiro volume trata de manufatura e armazenagem, e volumes futuros devem cobrir infraestrutura e outros domínios. Lido a partir da rodovia, o documento deixa evidentes sete diferenças que o *playbook* não alcança.

1 **Planta é um ponto; rodovia é uma linha.**
Uma fábrica concentra seus ativos em um perímetro. Uma concessão espalha os seus por centenas de quilômetros. Deslocamento, logística de equipamentos, troca de baterias e cobertura de trechos viram problemas centrais, e não aparecem no *playbook*.

2 **Ambiente estruturado versus terreno vivo.**
O chão de fábrica é plano, mapeado e estável. O canteiro central tem relevo, lama, drenos, entulho e uma vegetação que muda de altura, densidade e tipo a cada estação. O robô precisa se adaptar a um ambiente que não fica parado.

3 **Conectividade.**
O *playbook* pressupõe rede, sensores fixos e integração em tempo real com sistemas corporativos. Na rodovia, o sinal falha. A inteligência precisa estar embarcada no robô, e a nuvem é um complemento, não a base.

4 **Tráfego dos dois lados e clima.**
Nenhuma fábrica tem veículos a 110 km/h passando a dois metros da operação. Chuva, calor, poeira e sol pleno também não são exceção: são o expediente normal.

5 **Quem define as regras é o contrato.**
No *playbook*, a "intenção e as restrições" vêm da liderança da empresa. Na rodovia, vêm do contrato de concessão, dos indicadores de desempenho e da fiscalização da agência reguladora. Qualquer inovação precisa conversar com esse arcabouço desde o início.

6 **O retorno é medido de outra forma.**
O *playbook* cita ganhos como redução de paradas não planejadas e aumento de margem operacional. Na rodovia, a conta é outra: custo por quilômetro, cumprimento dos indicadores contratuais, acidentes evitados, afastamentos e rotatividade. Os números de manufatura não se transferem.

7 **Orquestração é o passo seguinte, não o primeiro.**
O produto central do *playbook* é uma camada de orquestração para coordenar frotas heterogêneas de robôs. Faz todo sentido para quem já tem dezenas de robôs no galpão. Na rodovia, ainda estamos colocando o primeiro robô no campo.

Esse último ponto resume a diferença. Fábricas e armazéns já passaram pela robotização e agora precisam orquestrar. A infraestrutura linear está uma fase antes, num momento parecido com o do agronegócio: **o desafio agora é colocar o robô no lugar certo, fazendo o trabalho certo, com segurança.** A orquestração virá, mas sobre uma base que ainda está sendo construída.

07

A régua: os quatro níveis da roçada

> **Hoje, a fronteira viável da manutenção da vegetação é o Nível 2, a roçada robótica. O Nível 3, a roçada autônoma, é para onde ela aponta.**

Os carros autônomos ganharam uma linguagem comum quando a indústria passou a falar em níveis de automação. A manutenção da vegetação precisa do mesmo: uma régua simples que permita a qualquer concessionária dizer em que nível está, trecho a trecho, e qual é o próximo passo. Propomos quatro níveis.

NÍVEL	PAPEL DO HUMANO	QUEM ROÇA	PRODUTIVIDADE	EXPOSIÇÃO AO TRÁFEGO	INSALUBRIDADE	ONDE ALCANÇA
0 – Roçada humana	Executor direto	Pessoa com roçadeira costal	Limitada ao esforço humano	Alta	Alta	Qualquer lugar, com alto risco
1 – Roçada mecanizada	Piloto presente, na cabine	Máquina	Acima da humana	Alta	Baixa	Áreas abertas e contínuas
2 – Roçada robótica	Piloto remoto (1 operador : 1 robô)	Máquina	Acima da humana	Baixa	Baixa	Áreas restritas e com obstáculos
3 – Roçada autônoma	Supervisor de frota (1 operador : N robôs)	Máquina	Acima da humana e escalável	Baixíssima	Baixíssima	Áreas restritas e com obstáculos

A régua revela dois saltos de natureza diferente.

Do Nível 1 para o Nível 2, o salto é de segurança, de alcance e, potencialmente, econômico. A mecanização aumenta a produtividade, mas mantém o operador na zona de tráfego e não entra onde a máquina não cabe. A roçada robótica tira o humano da zona de risco e leva a máquina justamente ao vazio descrito na seção 3: canteiro central, taludes, entornos de placas e drenos. Porém, dependendo do modelo operacional, da produtividade alcançada, do custo dos equipamentos e da forma de contratá-los e mantê-los, a robotização já pode representar oportunidades concretas de otimização da estrutura de custos, mesmo na configuração de 1 operador para cada robô.

Do Nível 2 para o Nível 3, o salto é econômico e de escalabilidade. Enquanto cada robô exige um operador, o ganho vem da segurança, da produtividade e da retenção de pessoas. Quando um operador passa a supervisionar vários robôs, muda a conta do custo por quilômetro conservado.

Por que defender o Nível 2 como próxima fronteira, e não ir direto ao 3? Porque é o que o próprio *playbook* da Accenture ensina: avançar por portões de evidência. A roçada robótica gera, em campo real, os dados, a confiança das equipes e o histórico de segurança que a autonomia vai exigir. É também o nível em que o mercado está pronto para contratar hoje.

A régua ainda responde ao problema da seção 2. Ela desenha uma **trajetória de carreira** dentro da conserva: o roçador vira piloto remoto e, depois, supervisor de frota. Cada passo exige mais qualificação, paga melhor e expõe menos. É o equilíbrio virtuoso aplicado à manutenção da vegetação, e leva justamente ao perfil de função que hoje tem a menor rotatividade: o de operador de equipamento.

08

Começando pelas rodovias, mas não terminando nelas

A roçada nas rodovias é a porta de entrada da *Physical AI* na infraestrutura linear.

Por que começar pelas rodovias. Três fatores se combinam. A manutenção da vegetação é uma obrigação contratual recorrente, com indicadores de desempenho e fiscalização, ou seja, há demanda contínua e mensurável. Os trechos não mecanizáveis concentram o risco de vida mais documentado. E a pressão sobre a mão de obra, descrita na seção 2, já chegou ao caixa das empresas.

Para onde a mesma lógica se estende. Ferrovias e linhas de transmissão compartilham o mesmo problema: ativos lineares, vegetação que precisa ser controlada ao longo de centenas de quilômetros, trechos de difícil acesso e equipes expostas a riscos (trens, alta tensão, terreno). O aprendizado na rodovia, com mapas, dados de vegetação, protocolos de segurança e formação de pilotos remotos, é transferível. É isso que permite falar de ***Physical AI* na infraestrutura linear**, e não apenas de robôs em rodovias.

Para onde a mesma plataforma se estende. Um robô que já percorre o canteiro central roçando também enxerga. A mesma presença em campo abre espaço para inspeção dos ativos, identificação de drenos obstruídos e registro georreferenciado da condição da faixa de domínio. A roçada paga a entrada; a inspeção multiplica o valor.

Como será quando funcionar

O *playbook* descreve como fica uma operação dois ou três anos depois de um programa bem executado. Traduzindo para a conserva rodoviária, imaginamos assim:

- **Os trechos mais perigosos não têm mais gente a pé.** O canteiro central é roçado por robôs; o operador trabalha de um ponto protegido.
- **A programação é guiada por dados.** Cada passagem do robô registra altura da vegetação e obstáculos, e a roçada passa a acontecer quando e onde é necessária.

- **As equipes são menores, mais qualificadas e mais estáveis.** O roçador de ontem é o piloto de hoje e o supervisor de frota de amanhã.
- **Os ganhos se acumulam.** Menos acidentes e afastamentos, custo por quilômetro mais previsível, indicadores contratuais cumpridos com folga, e cada novo trecho entra mais rápido que o anterior.

09

A convergência tecnológica como catalisadora da transformação operacional

> **Talvez o maior potencial da robotização e do conceito explorado neste texto não esteja apenas na transformação da forma como executamos os serviços, mas na capacidade (e na necessidade) de acelerar a adoção de outras tecnologias que, isoladamente, ainda encontram dificuldades para ganhar escala. A convergência entre robótica, inteligência artificial, sensoriamento e gêmeos digitais pode criar uma esteira de evolução tecnológica na qual cada avanço individual amplia o valor e a viabilidade dos demais.**

À medida que equipamentos inteligentes passam a executar de maneira objetiva serviços em ambientes complexos, cresce a necessidade de conhecer digitalmente os ativos, e a digitalização deixa de ser uma ferramenta de apoio à gestão e à elaboração de projetos para se tornar um componente fundamental da execução operacional.

Nesse caminho, a digitalização dos ativos favorece a robótica, ao mesmo tempo em que os próprios robôs alimentam e atualizam continuamente as bases de dados e os modelos existentes. Parte do que dependia de levantamentos específicos e atualizações periódicas pode evoluir para um processo contínuo de captura de dados durante a execução dos serviços.

> **Essa convergência entre digitalização de ativos, inteligência artificial e robotização dos serviços reflete a transição de um modelo operacional intensivo em mão de obra para outro progressivamente intensivo em tecnologia, dados e conhecimento.**

10

Cinco perguntas para a liderança das concessões

> **A *Physical AI* na infraestrutura linear é uma decisão de liderança antes de ser uma decisão de tecnologia.**

O *playbook* da Accenture termina com as escolhas que os líderes precisam explicitar antes de começar. Adaptamos esse exercício para a conserva rodoviária em cinco perguntas:

1. **Em que nível da régua está a sua operação hoje, trecho a trecho?**
2. **Quanto da sua faixa de domínio é mecanizável e quanto não é,** e quem e o que estão trabalhando em cada uma dessas áreas hoje?
3. **Qual é o custo real do Nível 0,** somando rotatividade, afastamentos, passivos e acidentes, e não só a folha? E qual o custo de não fazer o que deveria ser feito (custo de oportunidade)?
4. **Que evidência você exigiria para levar um trecho ao Nível 2:** segurança, produtividade, qualidade, aceitação da fiscalização?
5. **Quem na sua equipe seria o primeiro piloto remoto?**

A tecnologia para dar o primeiro passo já existe e está ficando cada vez mais acessível. O que define quem chega primeiro não é o acesso ao robô, é a decisão de começar com método: um trecho, uma régua clara, portões de evidência e as pessoas da operação envolvidas desde o início.

Miguel Chaves
Fundador & CEO, Yieldwalker
yieldwalker.com

Daniel Daneluz
Superintendente, Soluciona / Via Appia

REFERÊNCIAS

ACKERMAN, Evan. Unitree's new Go2 is one dynamic quadruped. **IEEE Spectrum**, New York, 26 jul. 2023. Disponível em: https://spectrum.ieee.org/quadruped-robot-unitree-go2. Acesso em: 30 out. 2026.

COUNTRYMAN, T. et al. The best manufacturers build AI with workers, not for them. **Harvard Business Review**, Boston, maio 2026.

ESCASSEZ de mão de obra eleva custos na construção. **Blog do IBRE**, Rio de Janeiro, 2024. Disponível em: https://blogdoibre.fgv.br/posts/escassez-de-mao-de-obra-eleva-custos-na-construcao. Acesso em: 30 out. 2026.

FGV IBRE – INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA. **Sondagem da Construção**: junho de 2024. Rio de Janeiro: FGV IBRE, 2024.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Projeções da população do Brasil e Unidades da Federação**: 2000-2070. Rio de Janeiro: IBGE, 2024.

POPULAÇÃO do Brasil começará a diminuir em 2042, estima IBGE. **Forbes Brasil**, São Paulo, 22 ago. 2024. Disponível em: https://forbes.com.br/forbes-money/2024/08/populacao-do-brasil-comecara-a-diminuir-em-2042-estima-ibge/. Acesso em: 30 out. 2026.

SATYAVOLU, Prasad; SOUCHE, Christian. **Physical AI at scale**: manufacturing & warehousing: from pilots to governed autonomy in physical operations. [S. l.]: Accenture, 2026.

SEMIANALYSIS. **Unitree will dominate the global robotics industry**. [S. l.]: SemiAnalysis, 2026. Resumo disponível em: https://news.futunn.com/en/post/74305510/semianalysis-in-depth-report-unitree-will-dominate-the-global-robotics. Acesso em: 30 out. 2026.

SOLUCIONA. **A inevitável reconfiguração da nossa operação**: tecnologia e o futuro do trabalho na Soluciona. [S. l.]: Soluciona, 2026. Documento interno.